GIACOMO FANTONI

+39(328) 118-2628 ⋄ Località Negrano 6, 38123, Trento, Italy ⋄ giacomo.fantoni@unitn.it **ORCID:** 0009-0000-7306-3510

Dottorando in Scienze biomolecolari con focus sull'analisi di dati biomedici complessi, con focus sulle omiche Proponente del progetto JoinTheLab, con l'obiettivo di integrare l'esperienza tecnica nell'analisi di dati NGS complessi a una visione imprenditoriale mirata alla digitalizzazione dei processi di laboratorio. Impegnato nel definire nuovi standard di riproducibilità per il settore biotech attraverso il trasferimento tecnologico della ricerca accademica

EDUCAZIONE

Università degli studi di Trento Trento, Italia
Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari Nov. 2024 - In Corso

- Implementazione di un innovativo algoritmo di regressione basato sui ranghi per la predizione di variabili cliniche continue a partire da dati omici di varia natura.
- Processamento e analisi di dati omici, ottenendo risultati rilevanti in ambito biologico grazie all'applicazione di metodi di Machine Learning "Explainable".
- Presentazione dei risultati ottenuti a conferenze quali CIBB 2025 e DS4HB.

Università degli studi di Trento Trento, Italia
Laurea Magistrale in Biologia Quantitativa e Computazionale Set. 2021 - Ott. 2023 Tesi: "Computational modelling and simulation of the antennal lobe of the Honey Bee to uncover neuronal correlates of sleepAComputational modelling and simulation of the antennal lobe of the Honey Bee to uncover neuronal correlates of sleep". Relatore Prof. A. Haase. Voto Finale 110/110 con lode.

- Corsi Rilevanti: Basi di Dati, Algoritmi e Strutture Dati, Ingegneria del software.

Università degli studi di Trento Trento, Italia
Laurea Triennale in Informatica Set. 2018 - Set. 2021
Tesi: "Analisi di dati di trascrittomica RNA-seq da frazioni polisomiali e totali da una linea cellulare di cancro epiteliale. Relatore Prof. A. Inga. Voto Finale 108/110.

- Corsi Rilevanti: Bioinformatics, Data mining, Genomics.

ESPERIENZA

Assegno di ricerca - Università degli studi di Trento, Dipartimento CIBIO Novembre 2023 - Novembre 2024
PREDICTive Cardio-metabolic transcriptOMIC trajectorieS in the Barilla Offspring Follow-up STUDY: The PREDICT-OMICS Study *Trento, Italia*

- Implementazione di una pipeline automatica per il processamento di dati microarray provenienti dal Barilla Offspring Study.
- I risultati sono stati presentati come poster alla conferenza BITS 2024.

Tirocinio - Università degli studi di Trento, Dipartimento CIMEC Marzo 2023 - Settembre 2023
Computational modelling and simulation of the antennal lobe of the Honey Bee to uncover neuronal correlates of sleep github.com/giacThePhantom/genn-network-model *Rovereto, Italia*

- Implementazione di un modello computazionale accelerato da GPU in python.
- Implementazione di una pipeline di machine learning per l'analisi dei dati sperimentali e del modello.
- L'attività si è conclusa con la pubblicazione: Sebastian Moguilner, Ettore Tiraboschi, Giacomo Fantoni, Heather Strelevitz, Hamid Soleimani, Luca Del Torre, Uri Hasson, Albrecht Haase, Neuronal correlates of sleep in honey bees,Neural Networks, Volume 189, 2025, 107575, ISSN 0893-6080, https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107575.

Tirocinio - Università degli studi di Trento, Dipartimento CIBIO Marzo 2021 - Agosto 2021
Analisi di dati NGS di Trascrittomica github.com/giacThePhantom/Tesi *Trento, Italia*

- Implementazione di una pipeline per il processamento di dati RNA-seq su server remoto.

ATTIVITÀ DI MENTORING E FORMAZIONE

Tutorato Didattico - Corso di informatica (Set. 2025 - Dic. 2025): Supporto alla docenza per il corso di Informatica presso il dipartimento CIBIO, con focus sull'assistenza agli studenti nell'apprendimento della programmazione e della risoluzione di problemi algoritmici.

Co-supervisione di Tesi: Attività di tutoraggio tecnico-scientifico per due studenti durante lo svolgimento del loro lavoro di tesi sperimentale. Ho coordinato la pianificazione delle analisi e la formazione sull'utilizzo di strumenti bioinformatici, supervisionando il progresso dei progetti fino alla discussione finale.

PROGETTI PERSONALI

Raccolta didattica open-source: Redazione integrale in LaTeXdel materiale didattico relativo ai corsi universitari da me seguiti, reso accessibile pubblicamente su: github.com/giacThePhantom. L'iniziativa ha garantito ai colleghi l'accesso a risorse di alta qualità, favorendo la nascita di una piccola community di contributori per il mantenimento e l'aggiornamento del progetto.

SKILLS

Programmazione	Python (numpy, pandas, scikit-learn, pytorch), R, C/C++, Java, bash, Matlab, Javascript, Sistemi Linux, Git, LaTeX
Lingue	Fluente in Italiano e Inglese (C1)